இருபுறமும் 31-ன் அடுக்கிற்கு உயர்த்த,

$$(-\sqrt{3}+3i)^{31} = \left(2\sqrt{3}\right)^{31}\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)^{31}$$

$$= \left(2\sqrt{3}\right)^{31}\left(\cos\left(20\pi+\frac{2\pi}{3}\right)+i\sin\left(20\pi+\frac{2\pi}{3}\right)\right)$$

$$= \left(2\sqrt{3}\right)^{31}\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$$

$$= \left(2\sqrt{3}\right)^{31}\left(\cos\left(\pi-\frac{\pi}{3}\right)+i\sin\left(\pi-\frac{\pi}{3}\right)\right)$$

$$= \left(2\sqrt{3}\right)^{31}\left(-\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)=\left(2\sqrt{3}\right)^{31}\left(-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

2.8.2 ஒரு கலப்பெண்ணின் n-ஆம் படிமூலங்களைக் காணல்

(Finding n^{th} roots of a complex number)

கலப்பெண்களின் மூலங்களைக் காண டி மாய்வரின் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம். n ஒரு முழு எண் மற்றும் ω ஒரு கலப்பெண் ஆனது z-ன் n -ஆம் படிமூலம் $z^{1/n}$ எனக்கொண்டால்

$$\omega^n = z \text{ எனப்பெறலாம்.} \qquad \ldots(1)$$

$$\omega = \rho\left(\cos\phi+i\sin\phi\right)$$

மேலும் $z = r\left(\cos\theta+i\sin\theta\right)=r\left(\cos\left(\theta+2k\pi\right)+i\sin\left(\theta+2k\pi\right)\right),\ k\in\mathbb{Z}$ என்க.

z -ன் n-ஆம் படிமூலம் w எனில்

$$\omega^n = z$$

$$\Rightarrow \quad \rho^n\left(\cos\phi+i\sin\phi\right)^n = r\left(\cos\left(\theta+2k\pi\right)+i\sin\left(\theta+2k\pi\right)\right),\ k\in\mathbb{Z}$$

டி மாய்வரின் தேற்றப்படி,

$$\rho^n\left(\cos n\phi+i\sin n\phi\right) = r\left(\cos\left(\theta+2k\pi\right)+i\sin\left(\theta+2k\pi\right)\right),\ k\in\mathbb{Z}$$

மட்டுக்களையும் வீச்சுகளையும் சமப்படுத்த

$$\rho^n = r \text{ மற்றும் } n\phi=\theta+2k\pi,\ k\in\mathbb{Z} \text{ எனப்பெறலாம்.}$$

$$\rho = r^{1/n} \text{ மற்றும் } \phi=\frac{\theta+2k\pi}{n}, k\in\mathbb{Z}.$$

ஆகவே. ω -ன் மதிப்புகள் $r^{1/n}\left(\cos\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)+i\sin\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)\right),\ k\in\mathbb{Z}.$

k -விற்கு எண்ணிக்கையற்ற மதிப்புகள் இருந்தாலும் ω -விற்கு வெவ்வேறான மதிப்புகளைப் பெற $k=0,1,2,3,\ldots,n-1$ எனப்பிரதியிட வேண்டும். $k=n,n+1,n+2,\ldots$ என பிரதியிட்டால் கிடைத்த மூலங்களே (சுற்றுவட்ட முறையில்) சீரான இடைவெளியில் கிடைக்கும். ஆகவே $z=r\left(\cos\theta+i\sin\theta\right)$ என்ற கலப்பெண்ணின் n-ஆம் படிமூலங்கள்

$$z^{1/n}=r^{1/n}\left(\cos\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)+i\sin\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)\right),\ k=0,1,2,3,\ldots,n-1\ .$$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 92 16-12-2022 15:00:29